

COMBUSTISV

Comparador de Precios de Combustibles

Proyecto de Catedra - Primera Entrega

Registro 2 | Ciclo 01-2026

Integrante	Carnet
Kevin Audias Martinez Perez	MP202301
Brandon Steven Barrera Portillo	BP202302
Hugo Eriberto Zepeda Palacios	ZP202301

Tecnologia	Detalle
Lenguaje / Framework	Java Spring Boot
IDE	NetBeans 8.0
Servidor	XAMPP (Apache + MySQL)
Base de Datos	MySQL
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript

INDICE

1.	Portada	1
2.	Indice	2
3.	Objetivos del Proyecto	3
4.	Definición del Proyecto	4
5.	Organización de la Información	5
5	.	
1	Mapa de Sitio Web	5
6.	Interfaz Gráfica	7
6	.	
1	Diseño de Alambre (Wireframes)	7
7.	Creación del Sitio HTML	9
8.	Estructura de Imágenes	10
9.	Estructura del CSS	11
10.	Justificación del Proyecto	12
11.	Planificación del Proyecto	13

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web funcional utilizando **Java Spring Boot** y **MySQL**, que permita a los usuarios consultar y comparar los precios actualizados de combustibles (gasolina regular, gasolina premium y diesel) en las principales gasolineras de El Salvador, contribuyendo a la toma de decisiones informada del consumidor.

3.2 Objetivos Especificos

- Diseñar e implementar una base de datos relacional en MySQL que almacene de forma estructurada la información de gasolineras, tipos de combustible y sus precios históricos.
- Construir una interfaz web responsiva e intuitiva que permita al usuario visualizar, filtrar y comparar precios de combustibles por tipo y por gasolinera.
- Aplicar el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) mediante Java Spring Boot para garantizar la separación de responsabilidades y la mantenibilidad del código.
- Implementar operaciones CRUD completas para la gestión de gasolineras y precios desde un panel de administración protegido.
- Documentar el proceso completo de desarrollo, incluyendo la planificación, el diseño de interfaces y la estructura de la base de datos.

4. DEFINICION DEL PROYECTO

4.1 Nombre del Proyecto

CombustiSV - Comparador de Precios de Combustibles de El Salvador

4.2 Descripcion General

CombustiSV es una plataforma web que centraliza la informacion de precios de combustibles de las principales cadenas de gasolineras en El Salvador. La aplicacion permite a los usuarios finales consultar los precios vigentes de gasolina regular, gasolina premium y diesel, facilitando la comparacion entre diferentes establecimientos para optimizar sus decisiones de consumo.

El sistema cuenta con dos roles de usuario: el **visitante**, que puede consultar y comparar precios; y el **administrador**, que gestiona el catalogo de gasolineras, tipos de combustible y actualiza los precios periodicamente.

4.3 Publico Objetivo

El proyecto esta dirigido principalmente a conductores y propietarios de vehiculos en El Salvador que buscan optimizar su gasto en combustible. Tambien es util para empresas de transporte y logistica que necesitan monitorear los precios del mercado. Se estima un perfil de usuario con conocimientos basicos de navegacion web.

4.4 Alcance del Proyecto

Elemento	Descripcion
Funcionalidades	Consulta de precios, comparacion por gasolinera, filtros por tipo de combustible, panel de administracion CRUD.
Tecnologias	Java Spring Boot, MySQL (XAMPP), HTML5, CSS3, JavaScript, Thymeleaf, NetBeans 8.0.
Exclusiones	No incluye pagos en linea, geolocalizacion en tiempo real, ni aplicacion movil nativa.
Entregables	Documento de proyecto, codigo fuente, sitio web funcional, presentacion final.

5. ORGANIZACION DE LA INFORMACION

La informacion del sitio web CombustiSV se organiza de manera jerarquica, siguiendo una estructura de navegacion clara que permite al usuario acceder a cualquier seccion en un maximo de tres clics. A continuacion se presenta la arquitectura de informacion del sitio.

5.1 Mapa de Sitio Web



Figura 1: Mapa de sitio web de CombustiSV

5.2 Estructura de Navegacion

El menu principal del sitio contiene cinco secciones accesibles desde cualquier pagina mediante una barra de navegacion fija en la parte superior. La seccion de administracion requiere autentificacion y permite gestionar tanto las gasolineras registradas como sus precios vigentes. El usuario visitante puede navegar libremente por las secciones de consulta de precios, listado de gasolineras y el comparador.

Seccion	Descripcion	Acceso
Inicio	Pagina principal con resumen de precios actuales	Publico
Precios	Listado de precios por tipo de combustible con filtros	Publico
Gasolineras	Catalogo de gasolineras registradas con su informacion	Publico
Comparador	Tabla comparativa interactiva de precios	Publico
Administracion	Panel CRUD para gestion de datos	Privado (login)
Acerca de	Informacion del proyecto, mision, vision y contacto	Publico

6. INTERFAZ GRAFICA

A continuacion se presentan los disenos de alambre (wireframes) de las principales pantallas del sistema CombustiSV. Estos bocetos de baja fidelidad definen la disposicion de los elementos de interfaz y la estructura visual del sitio.

6.1 Wireframe - Pagina de Inicio

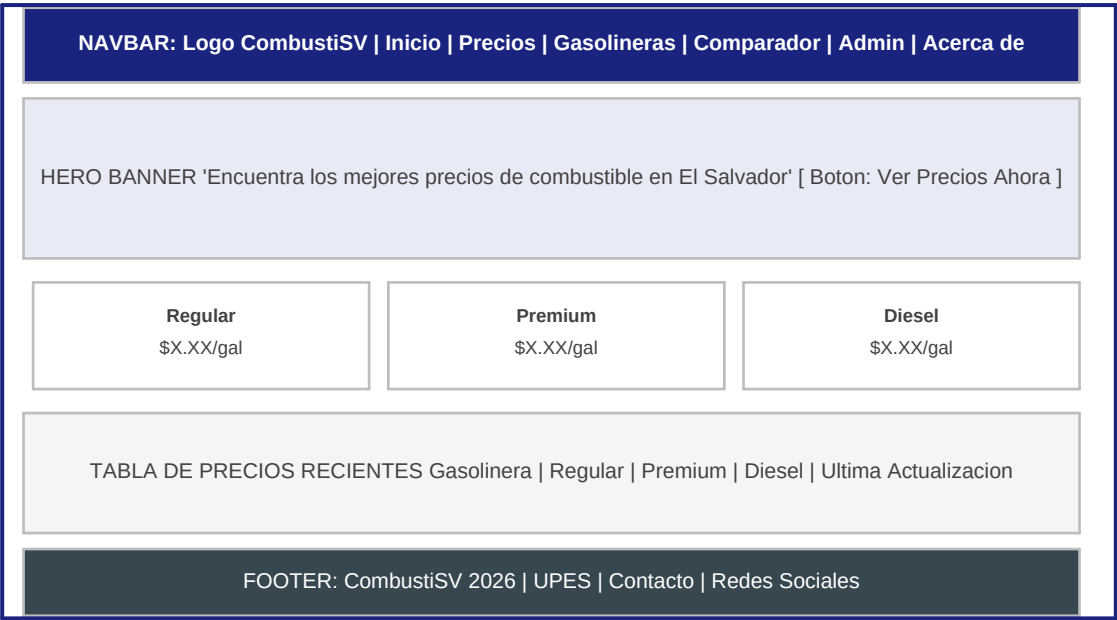


Figura 2: Wireframe de la pagina de inicio

6.2 Wireframe - Pagina de Precios



Figura 3: Wireframe de la pagina de precios

6.3 Wireframe - Panel de Administracion

The wireframe illustrates the layout of the Admin Panel. It consists of three main sections: a top orange Navbar, a large light gray main content area, and a bottom dark gray Footer. The main content area contains a breadcrumb trail, a list of menu items, and a form for adding or editing fuel prices.

Navbar (Admin)

SIDEBAR | CONTENIDO PRINCIPAL - Dashboard | - Gasolineras | FORMULARIO: Agregar/Editar Precio - Precios | Gasolinera: [Select v] - Tipos Combustible | Tipo: [Select v] - Cerrar Sesión | Precio: [\$0.00] | [Guardar] [Cancelar]

FOOTER ADMIN

Figura 4: Wireframe del panel de administracion

7. CREACION DEL SITIO HTML

El sitio web CombustiSV se construye utilizando **Thymeleaf** como motor de plantillas integrado con Java Spring Boot. Las vistas HTML se organizan dentro del directorio **src/main/resources/templates/** siguiendo la convención del framework. A continuación se describe la estructura de archivos HTML del proyecto.

7.1 Estructura de Plantillas HTML

Archivo	Ruta	Descripción
index.html	templates/	Página principal con resumen de precios
precios.html	templates/	Listado y filtros de precios de combustible
gasolineras.html	templates/	Catálogo de gasolineras registradas
comparador.html	templates/	Tabla comparativa interactiva
login.html	templates/	Formulario de inicio de sesión del admin
admin-precios.html	templates/admin/	CRUD de precios (panel admin)
admin-gasolineras.html	templates/admin/	CRUD de gasolineras (panel admin)
about.html	templates/	Información del proyecto y contacto
fragments/header.html	templates/fragments/	Fragmento reutilizable del navbar
fragments/footer.html	templates/fragments/	Fragmento reutilizable del footer

7.2 Tecnologías Frontend Utilizadas

- **HTML5:** Estructura semántica del contenido (header, nav, main, section, footer).
- **Thymeleaf:** Motor de plantillas para renderizado dinámico del lado del servidor con Spring Boot.
- **Bootstrap 5:** Framework CSS para diseñar interfaces responsivas y componentes predefinidos.
- **JavaScript:** Interactividad del lado del cliente, validación de formularios y filtros dinámicos.

8. ESTRUCTURA DE IMAGENES

Las imágenes del proyecto se organizan dentro del directorio **src/main/resources/static/img/** siguiendo una estructura de carpetas lógica que facilita el mantenimiento y la carga eficiente de recursos visuales.

Carpeta	Contenido	Formato	Uso
/img/logo/	Logotipo CombustiSV	PNG, SVG	Navbar y footer
/img/hero/	Banner principal	JPG, WebP	Sección hero del inicio
/img/icons/	Iconos de combustible	SVG, PNG	Cards de tipos de combustible
/img/brands/	Logos de gasolineras	PNG	Listado de gasolineras
/img/ui/	Elementos de interfaz	SVG	Botones, fondos, decoraciones
/img/favicon/	Favicon del sitio	ICO, PNG	Pestana del navegador

8.1 Directrices para Imágenes

- Todas las imágenes deben estar optimizadas para web (compresión sin pérdida visible de calidad).
- Se recomienda el uso de formato WebP como alternativa para reducir tiempos de carga.
- Los logos de gasolineras tendrán un tamaño estándar de 120x120 píxeles.
- El banner hero se diseña a 1920x600 píxeles para pantallas de escritorio.
- Se utiliza la etiqueta alt en todas las imágenes para accesibilidad.

9. ESTRUCTURA DEL CSS

Los estilos del proyecto se organizan dentro de **src/main/resources/static/css/**. Se utiliza Bootstrap 5 como base y se complementa con hojas de estilo personalizadas para mantener la identidad visual de CombustiSV.

Archivo	Descripción	Alcance
style.css	Estilos globales personalizados, variables CSS, tipografía	Global
navbar.css	Estilos del menú de navegación y logo	Componente
precios.css	Estilos para tablas de precios, cards y filtros	Página
admin.css	Estilos del panel de administración	Página
responsive.css	Media queries para adaptación móvil y tablet	Global

9.1 Paleta de Colores

Color	Hex	Uso	Muestra
Azul Primario	#1A237E	Headers, navbar, botones principales	
Naranja Acento	#FF6F00	CTAs, iconos, elementos destacados	
Gris Oscuro	#212121	Texto principal	
Gris Claro	#F5F5F5	Fondos alternados, cards	
Verde Exito	#2E7D32	Precios bajos, mensajes de éxito	
Rojo Alerta	#C62828	Precios altos, errores	

9.2 Tipografía

Se utiliza la familia tipográfica **Roboto** (Google Fonts) como fuente principal del sitio. Los títulos emplean **Roboto Bold (700)**, el cuerpo de texto usa **Roboto Regular (400)** y los elementos secundarios **Roboto Light (300)**. El tamaño base es de 16px con una escala proporcional para encabezados (h1: 32px, h2: 24px, h3: 20px).

10. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En El Salvador, los precios de los combustibles varían entre diferentes cadenas de gasolineras y cambian periódicamente según las condiciones del mercado internacional del petróleo. Actualmente, los consumidores no cuentan con una herramienta centralizada y accesible que les permita comparar precios de manera rápida y sencilla antes de decidir donde repostar.

El proyecto **CombustiSV** surge como respuesta a esta necesidad, ofreciendo una plataforma web que recopila y presenta de forma organizada los precios de gasolina regular, gasolina premium y diesel de las principales gasolineras del país. La solución permite al consumidor tomar decisiones informadas que pueden representar un ahorro económico significativo, especialmente para quienes recorren largas distancias o dependen de su vehículo para actividades laborales.

Desde la perspectiva técnica, el proyecto permite al equipo aplicar los conocimientos adquiridos en la materia **Diseño de la Plataforma Web**, integrando tecnologías modernas como Java Spring Boot para el backend, MySQL para la persistencia de datos y HTML/CSS/JavaScript para el frontend, todo desplegado mediante NetBeans 8.0 y XAMPP como entorno de desarrollo local.

El impacto social del proyecto radica en democratizar el acceso a la información de precios de combustibles, beneficiando tanto a conductores particulares como a empresas de transporte, alineándose con la visión de la Universidad Politécnica de El Salvador de contribuir al desarrollo social y tecnológico del país.

11. PLANIFICACION DEL PROYECTO

11.1 Cronograma de Actividades

La planificación del proyecto se divide en fases, cada una con tareas específicas, responsables asignados y fechas estimadas de cumplimiento.

Fase	Actividad	Responsable	Semana	Estado
Fase 1 Planificación	Definición de requisitos y objetivos	Equipo completo	S1-S2	Completado
	Diseño del mapa de sitio	Brandon B.	S2	Completado
	Creación de wireframes	Hugo Z.	S2-S3	Completado
Fase 2 Diseño	Diseño visual (HTML/CSS)	Kevin M.	S3-S4	En progreso
	Estructura de base de datos	Brandon B.	S3-S4	En progreso
	Prototipo de interfaz	Hugo Z.	S4	Pendiente
Fase 3 Desarrollo	Backend Spring Boot (controladores)	Brandon B.	S5-S7	Pendiente
	Frontend Thymeleaf (vistas)	Kevin M.	S5-S7	Pendiente
	Integración con MySQL	Hugo Z.	S6-S7	Pendiente
	Panel de administración	Equipo completo	S7-S8	Pendiente
Fase 4 Pruebas	Pruebas funcionales	Equipo completo	S8-S9	Pendiente
	Corrección de errores	Equipo completo	S9	Pendiente
Fase 5 Entrega	Documentación final	Brandon B.	S9-S10	Pendiente
	Despliegue en hosting	Kevin M.	S10	Pendiente
	Presentación final	Equipo completo	S10	Pendiente

11.2 Distribución de Responsabilidades

Integrante	Rol Principal	Responsabilidades
Kevin Audias Martínez Pérez	Frontend Developer	Diseño visual, maquetación HTML/CSS, responsividad, despliegue.
Brandon Steven Barrera Portillo	Backend Developer y Documentación	Lógica del servidor, controladores Spring Boot, base de datos, documentación del proyecto.
Hugo Eriberto Zepeda Palacios	Full Stack y QA	Integración frontend-backend, pruebas funcionales, wireframes, corrección de errores.

11.3 Herramientas de Desarrollo

Herramienta	Version	Proposito
NetBeans	8.0	IDE principal para desarrollo Java y edicion de plantillas
XAMPP	Ultima estable	Servidor local Apache + MySQL para pruebas
Java JDK	8+	Plataforma de ejecucion de Java Spring Boot
Spring Boot	2.x	Framework backend para aplicaciones web Java
MySQL	5.7+	Sistema de gestion de base de datos relacional
Bootstrap	5.3	Framework CSS para disenar interfaces responsivas
Git / GitHub	Ultima	Control de versiones y repositorio remoto
Trello	-	Gestion de tareas y seguimiento de avance